

第 7 章

2 体問題

7.1 学習目標

前章までで運動方程式とエネルギー・運動量・角運動量の概念を学んだ。この章ではこれらの知識を用いて、2 体問題を解く方法を学ぶ。2 体問題とは、互いに力を及ぼし合う 2 つの質点の運動を扱う問題であり、天体の運動や分子間の相互作用など、様々な物理現象の基礎となる重要な問題である。この章では以下の学習目標を達成することを目指す。

- 2 体問題を中心力問題に還元する方法を学ぶ。
- ニュートンの万有引力の法則に基づく 2 体問題を解き、ケプラーの法則を導出する。
- ケプラーの法則を用いて天体の運動を理解する。

7.2 万有引力の法則

2 体問題に入る前に、ニュートンの万有引力の法則について解説をする。ニュートンの万有引力の法則は、質量を持つ物体が互いに引き合う力を説明する基本的な法則である。この法則によれば、質量 m_1 と m_2 の 2 つの物体が互いに及ぼし合う力 $\vec{F}$ は次のように表される。

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}, \quad (7.1)$$

ここで、 G は万有引力定数、 r は 2 つの物体間の距離、 $\hat{r}$ は物体 1 から物体 2 へ向かう単位ベクトルである。実験から万有引力定数の値は約 $6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ であることがわかっている。ニュートンの万有引力の法則は、天体の運動を説明する上で非常に重要な役割を果たす。

♣ 問 1 ♣

地球の半径を約 $6.371 \times 10^6 \text{ m}$ 、質量を約 $5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$ とする。地球の表面での重力加速度を万有引力の法則を用いて計算せよ。

7.3 2 体問題の運動方程式

2 体問題とは、互いに力を及ぼし合う 2 つの質点の運動を扱う問題である。ここでは、質量 m_1 、 m_2 の 2 つの質点が互いに力を及ぼし合う系を考える。それぞれぞれの位置ベクトルを $\vec{r}_1$ 、 $\vec{r}_2$ とすると、2 体問

題の運動方程式は次のように表される。

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_{12}, \quad (7.2)$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{21}, \quad (7.3)$$

ここで、 $\vec{F}_{12}$ は質点 1 が質点 2 から受ける力、 $\vec{F}_{21}$ は質点 2 が質点 1 から受ける力である。ニュートンの第三法則により、これらの力は等しく大きさが反対であることがわかる。

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}. \quad (7.4)$$

2 対問題を解くためには、これらの運動方程式を連立させて解く必要がある。しかし、 $\vec{r}_1$ と $\vec{r}_2$ を用いて直接方程式を解くのは複雑である。そこで適切な変数変換を行い、問題を簡単化する。まず、系の重心位置ベクトル $\vec{R}$ を次のように定義する。

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}. \quad (7.5)$$

次に、相対位置ベクトル $\vec{r}$ を次のように定義する。

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1. \quad (7.6)$$

これらの変数を用いて運動方程式を書き直すと以下ようになる。

$$(m_1 + m_2) \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = 0, \quad (7.7)$$

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_{21}, \quad (7.8)$$

ここで、 μ は換算質量と呼ばれ、次のように定義される。

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (7.9)$$

最初の方程式は系の重心が等速直線運動を示しており、二つ目の方程式は相対位置ベクトルの運動を記述している。このようにして、2 体問題は重心の運動と相対運動に分離され、相対運動は中心力問題として扱うことができる。この例から分かるように物理現象を解析する上で適切な変数変換を行うことで問題を簡単化できることがわかる。

式 (7.7) は系の重心に対する運動方程式であり、今考えている系では外力が存在しないため、重心は等速直線運動をすることがわかる。したがって、2 対問題の運動を解くためには、式 (7.8) を解くことに集中すればよい。方程式を解いて $\vec{r}$ の時間変化を得ることができれば、元の位置ベクトル $\vec{r}_1$ 、 $\vec{r}_2$ も次のようにして求めることができる。

$$\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r}, \quad (7.10)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}. \quad (7.11)$$

7.4 中心力で相互作用する 2 体問題

式 (7.8) は相対位置ベクトル $\vec{r}$ の運動を記述している。問題を特定するために、力 $\vec{F}_{21}$ の具体的な形を考える必要がある。ここでは、力が中心力である場合を考える。中心力とは、力の大きさが位置ベクトルの大きさに依存し、力の方向が位置ベクトルの方向に沿っている力である。つまり、力は次のように表される。

$$\vec{F}_{21} = -f(r) \hat{r}, \quad (7.12)$$

ここで、 $r = |\vec{r}|$ は相対位置ベクトルの大きさ、 $\hat{r} = \vec{r}/r$ はその単位ベクトルである。惑星の運動における万有引力や電荷間のクーロン力など、多くの物理現象において中心力が現れる。このように力が中心力である場合、式 (7.8) は次のように書き直される。

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -f(r) \hat{r}. \quad (7.13)$$

式 (7.13) は中心力問題の運動方程を表しており、2体問題を還元したことになる。ここで角運動量を考える。系の全角運動量は

$$\vec{L} = m_1 \vec{r}_1 \times \vec{v}_1 + m_2 \vec{r}_2 \times \vec{v}_2 \quad (7.14)$$

$$= M \vec{R} \times \dot{\vec{R}} + \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}} \quad (7.15)$$

で与えられる。ここで $\vec{l} = \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$ と定義する。式 (7.13) の両辺に $\vec{r} \times$ を作用させると

$$\vec{r} \times \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{r} \times (-f(r) \hat{r}) = 0 \quad (7.16)$$

となる。左辺は $\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \mu \frac{d\vec{r}}{dt}) = \frac{d\vec{l}}{dt}$ に等しいので、 $\frac{d\vec{l}}{dt} = 0$ が成り立つ。つまり、中心力問題では角運動量が保存し、運動は常に一定の平面内で起こることがわかる。したがって、座標系を適切に選べば、運動を2次元で記述することができる。ここでは極座標 (r, θ) を用いて運動を記述する。 $\vec{r} = r \hat{r}$ であるから極座標系における位置ベクトル $\vec{r}$ の時間微分は次のようになる。

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}, \quad (7.17)$$

ここで $\hat{r} = (\cos \theta, \sin \theta)$ であるから、 $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}(-\sin \theta, \cos \theta)$ となる。したがって、 $\hat{\theta} = (-\sin \theta, \cos \theta)$ と定義すると、

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}. \quad (7.18)$$

を得る。ここで、 $\hat{\theta}$ は角度方向の単位ベクトルであり、 $\hat{r}$ に直交している。さらに、速度ベクトルの時間微分を計算すると次のようになる。

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{r} + (r \ddot{\theta} + 2\dot{r} \dot{\theta}) \hat{\theta}. \quad (7.19)$$

ここで $\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta} \hat{r}$ を用いた。この結果を式 (7.13) に代入すると、

$$\mu[(\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{r} + (r \ddot{\theta} + 2\dot{r} \dot{\theta}) \hat{\theta}] = -f(r) \hat{r}. \quad (7.20)$$

この式の両辺を $\hat{r}$ 成分と $\hat{\theta}$ 成分に分けると、次の2つの方程式が得られる。

$$\mu(\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) = -f(r), \quad (7.21)$$

$$\mu(r \ddot{\theta} + 2\dot{r} \dot{\theta}) = 0. \quad (7.22)$$

式 (7.21) は半径方向の運動を、式 (7.22) は角度方向の運動をそれぞれ表している。角運動量も同様に極座標で表すことができる。

$$\vec{l} = \mu r^2 \dot{\theta} \hat{\theta}. \quad (7.23)$$

よって角運動量の方向は $\hat{r} \times \hat{\theta}$ の方向であり、大きさは次のようになる。

$$l = \mu r^2 \dot{\theta}. \quad (7.24)$$

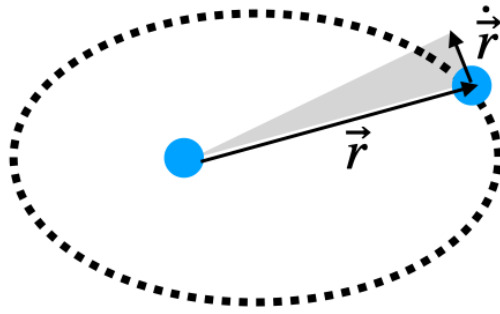


Figure 7.1 面積速度の図示

式 (7.22) を変形すると、

$$\frac{d}{dt}(\mu r^2 \dot{\theta}) = 0 \quad (7.25)$$

となり、式 (7.24) で表される角運動量が保存することが改めて確認できる。式 7.21 で $\dot{\theta}$ を角運動量を用いて表すと、

$$\mu \ddot{r} - \frac{l^2}{\mu r^3} = -f(r) \quad (7.26)$$

となる。この方程式は中心力問題における半径方向の運動を記述しており、2体問題の運動を解くための基本方程式となる。

♠ 例題 1 ♠

2体問題において質点が描く軌道に対して、原点と質点を結ぶ線分が単位時間あたりに掃く面積を面積速度という。図 7.1 に示す鼠色の部分が面積速度に対応する。この面積速度が保存することを示せ。

♯ 解答 ♯

面積速度 S は位置ベクトルと速度ベクトルの外積の大きさとして次のように表される。

$$S = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \dot{\vec{r}}|. \quad (7.27)$$

式 (7.23) より、面積速度は次のように角運動量で表される。

$$S = \frac{l}{2\mu}. \quad (7.28)$$

角運動量 l は保存するので、面積速度 S も保存することがわかる。

例題で示したように、中心力問題では面積速度が保存する。これを万有引力の場合に適用した場合は、ケプラーの第二法則として知られている。

7.5 ニュートンの万有引力とケプラーの法則

ここまで中心力問題の一般的な議論を行ってきた。ここからは、具体的な中心力としてニュートンの万有引力を考える。ニュートンの万有引力の法則によれば、質量 m_1 と m_2 の2つの質点が互いに及ぼし合う

力は次のように表される。

$$\vec{F}_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}, \quad (7.29)$$

ここで、 G は万有引力定数であり、 r は2つの質点間の距離である。この力を式 (7.13) に代入すると、次のようになる。

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}. \quad (7.30)$$

この方程式は、ニュートンの万有引力に基づく2体問題の運動方程式を表している。この方程式を解くことで、天体の運動を理解することができる。前節までの議論により、式 (7.30) は極座標で次のように表される。

$$\mu \ddot{r} - \frac{l^2}{\mu r^3} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}. \quad (7.31)$$

この方程式を解くことで、2体問題における相対位置ベクトル $\vec{r}$ の時間変化を得ることができる。式を整理すると

$$\ddot{r} = \frac{l^2}{\mu^2 r^3} - G \frac{M}{r^2}. \quad (7.32)$$

ここで $M = m_1 + m_2$ とした。

7.5.1 エネルギー保存則を用いた運動の解析

まずこの方程式の解の性質を調べるために、エネルギー保存則を用いる。質点1と2の全エネルギー E は次のように表される。

$$E = \frac{m_1}{2} \dot{r}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{r}_2^2 - G \frac{m_1 m_2}{r} \quad (7.33)$$

$$= \frac{1}{2} M \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 - G \frac{m_1 m_2}{r} \quad (7.34)$$

重心の運動は等速直線運動であり、重心の運動エネルギーは一定であるため、相対運動に注目すると、

$$E' = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 - G \frac{m_1 m_2}{r} \quad (7.35)$$

が保存する。ここで、 $\dot{r}^2$ を極座標で表すと

$$\dot{r}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \quad (7.36)$$

であるから、角運動量を用いて次のように書き直せる。

$$e = \frac{E'}{\mu} = \frac{1}{2} \dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r), \quad (7.37)$$

ここで、

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2\mu^2 r^2} - G \frac{M}{r} \quad (7.38)$$

は有効ポテンシャルと呼ばれる。 e は単位換算質量あたりのエネルギーで定数である。有効ポテンシャル $V_{\text{eff}}(r)$ において、最初の項は遠心力に対応し遠心力ポテンシャルと呼ぶ。第二項は万有引力に対応する位

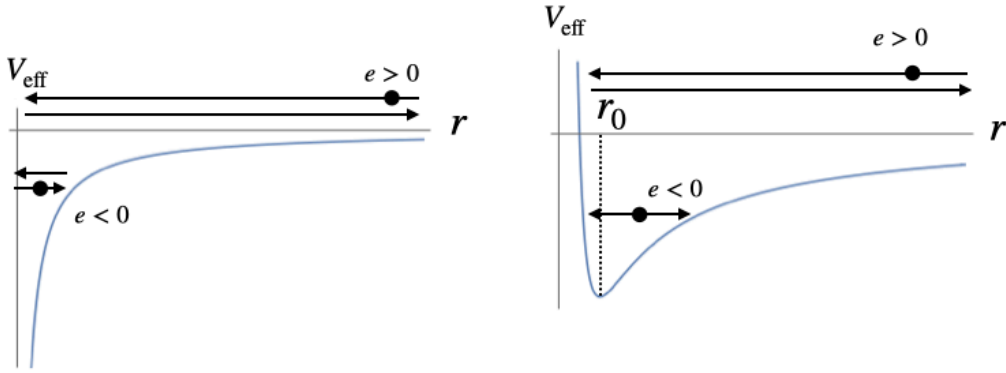


Figure 7.2 有効ポテンシャルの形状。左は $l = 0$ の場合、右は $l \neq 0$ の場合を示す。

置エネルギーである。有効ポテンシャルの形状を調べることで、系の運動の性質を理解できる。有効ポテンシャルの極小値は $r_0 = \frac{l^2}{GM\mu^2}$ で与えられ、この位置での有効ポテンシャルの値は

$$V_{\text{eff}}(r_0) = -\frac{G^2 M^2 \mu^3}{2l^2} \quad (7.39)$$

である。式 7.37 において、 $\dot{r}^2$ は非負であるため、運動が可能な領域は $e \geq V_{\text{eff}}(r)$ を満たす r の範囲に制限される。有効ポテンシャルの形状は図 7.2 に示すようになる。有効ポテンシャルの形状から、系のエネルギー e に応じて運動の性質が異なることがわかる。まず $l = 0$ の場合には、角運動量がゼロで遠心力ポテンシャルが存在しないため、有効ポテンシャルは単調減少し、 $r = 0$ で発散する。(図 7.2 の左側) $e > 0$ で $\dot{r} > 0$ の場合には質点は無限遠まで飛び去るだけである。一方 $\dot{r} < 0$ の場合には質点は $r = 0$ に向かって運動し、最終的には衝突する。また $e < 0$ の場合には質点は無限遠には飛び去らず、最終的には $r = 0$ に向かって運動する。この場合、質点は互いに向かって一直線に運動し、最終的には衝突する。この時の可能な r の範囲は $0 < r < -\frac{GM}{e}$ である。次に $l \neq 0$ の場合を考える。(図 7.2 の右側) この場合、遠心力ポテンシャルが存在するため、有効ポテンシャルは $r \rightarrow 0$ で正の無限大に発散し、 $r \rightarrow \infty$ でゼロに近づく形状を持つ。この場合も系のエネルギー e に応じて運動の性質が異なる。 $e > 0$ の場合には、質点は無限遠まで飛び去るか、あるいは有限の最小距離まで接近した後に再び遠ざかる軌道を描く。その時の最小半径 $r_{\min}$ は次の方程式を満たす。

$$e = \frac{l^2}{2\mu^2 r_{\min}^2} - G \frac{M}{r_{\min}}. \quad (7.40)$$

$e < 0$ の場合には、質点は無限遠方には飛び去らず、有限の範囲内で運動を続ける。その時の r の範囲は $r_{\min} < r < r_{\max}$ で与えられ、 $r_{\min}$ と $r_{\max}$ は次の方程式を満たす。

$$e = \frac{l^2}{2\mu^2 r^2} - G \frac{M}{r}. \quad (7.41)$$

特に、 $e = V_{\text{eff}}(r_0)$ の場合には $r = r_0$ で円軌道を描く。

7.5.2 軌道方程式の導出

ここまででエネルギーと有効ポテンシャルを用いて運動の定性的な性質を調べた。この解析では可能な軌道の r の範囲のみがわかり、具体的な軌道の形状はわからなかった。具体的な軌道を得るためには軌道方程式を導出し、軌道の形状を明らかにする必要がある。軌道方程式を導出するために、まず時間 t に関する微

分を角度 θ に関する微分に変換する。 θ も t の関数であるから、 r を θ の関数として方程式を記述できる。そのために、次の関係式を用いる。

$$\frac{d}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d}{d\theta} \quad (7.42)$$

$$= \dot{\theta} \frac{d}{d\theta} \quad (7.43)$$

$$= \frac{l}{\mu r^2} \frac{d}{d\theta} \quad (7.44)$$

ここで、式 (7.24) を用いて $\dot{\theta}$ を表した。この関係式を用いて r の時間微分を角度 θ に関する微分に変換すると、

$$\dot{r} = \frac{l}{\mu r^2} \frac{dr}{d\theta} \quad (7.45)$$

となる。さらに、二階微分も同様に計算でき、

$$\ddot{r} = \frac{l^2}{\mu^2 r^4} \frac{d^2 r}{d\theta^2} - \frac{2l^2}{\mu^2 r^5} \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 \quad (7.46)$$

となる。

♣ 問 2♣

式 (7.46) を導出せよ。

式 (7.46) を式 (7.31) に代入すると、

$$\frac{l^2}{\mu r^4} \frac{d^2 r}{d\theta^2} - \frac{2l^2}{\mu r^5} \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 - \frac{l^2}{\mu r^3} = -G \frac{M}{r^2} \quad (7.47)$$

となる。これで r を θ の関数として表す微分方程式が得られた。この方程式を解くことで軌道の形状を得ることができる。方程式を解くために、変数変換 $u = 1/r$ を導入することで以下のように書き直せる。

$$\frac{dr}{d\theta} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta}, \quad (7.48)$$

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} = \frac{2}{u^3} \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 - \frac{1}{u^2} \frac{d^2 u}{d\theta^2}. \quad (7.49)$$

これらを用いて方程式を書き直すと、

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{GM\mu^2}{l^2} \quad (7.50)$$

となる。この方程式は定数係数の非斉次線形微分方程式であり、一般解は次のように表される。

$$u(\theta) = \frac{GM\mu^2}{l^2} + A \cos(\theta - \theta_0) \quad (7.51)$$

ここで、 A と θ_0 は積分定数であり、初期条件によって決定される。元の変数 r に戻すと、

$$r(\theta) = \frac{1}{\frac{GM\mu^2}{l^2} + A \cos(\theta - \theta_0)} \quad (7.52)$$

となる。この式は2体問題における軌道を表している。式を見やすくするために、次のように書き直す。

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta - \theta_0)} \quad (7.53)$$

ここで、 $p = \frac{l^2}{GM\mu^2}$ 、 $\epsilon = \frac{Al^2}{GM\mu^2}$ とした。この式は円錐曲線と呼ばれる軌道を表しており、 ϵ の値に応じて軌道の形状が異なる。 $\epsilon = 0$ の場合には円軌道、 $0 < \epsilon < 1$ の場合には楕円軌道、 $\epsilon = 1$ の場合には放物線軌道、 $\epsilon > 1$ の場合には双曲線軌道となる。この結果を用いてエネルギー e と離心率 ϵ の関係を導出すると

$$e = -\frac{G^2 M^2 \mu^3}{2l^2} (1 - \epsilon^2) \quad (7.54)$$

となる。これにより、軌道の形状が系のエネルギーによって決定されることがわかる。 $\epsilon < 1$ は $e < 0$ であり、エネルギー保存則での議論から $r_{\min} < r < r_{\max}$ の範囲で運動する。これは楕円軌道と対応している。 $\epsilon = 1$ は $e = 0$ であり、質点は無限遠方に飛び去るが、有限の最小距離まで接近する。 $\epsilon > 1$ は $e > 0$ であり、質点は無限遠方に飛び去るか、あるいは有限の最小距離まで接近した後に再び遠ざかる軌道を描く。

7.5.3 ケプラーの法則

ここまでで、ニュートンの万有引力に基づく2体問題の軌道方程式を導出し、軌道の形状を明らかにした。この結果を用いて、ケプラーの法則を改めて確認する。ケプラーの法則は以下の通りである。

- 第一法則：惑星の軌道は太陽を焦点とする楕円である。
- 第二法則：惑星と太陽を結ぶ線分が単位時間あたりに掃く面積は一定である。
- 第三法則：惑星の公転周期の二乗は軌道長半径の三乗に比例する。

ケプラーの第一法則は、これまでの議論から $\epsilon < 1$ の場合に対応しており、質点が楕円軌道を描くことを示している。ケプラーの第二法則は面積速度の保存に対応しており、式 (7.24) から確認できる。ケプラーの第三法則は、以下のようにして確認できる。まず軌道の長半径 a を求める。楕円軌道において、長半径 a は次のように表される。

$$a = \frac{p}{1 - \epsilon^2} = \frac{l^2}{GM\mu^2(1 - \epsilon^2)} \quad (7.55)$$

一方、公転周期 T は次のように求められる。まず角運動量の保存から面積速度が保存することを用いる。楕円軌道の面積 S は次のように表される。

$$S = \pi ab \quad (7.56)$$

ここで、 b は軌道の短半径であり、次のように表される。

$$b = a\sqrt{1 - \epsilon^2} \quad (7.57)$$

したがって、面積 S は次のようになる。

$$S = \pi a^2 \sqrt{1 - \epsilon^2} \quad (7.58)$$

面積速度 S/T は保存するため、次の関係式が成り立つ。

$$\frac{S}{T} = \frac{l}{2\mu} \quad (7.59)$$

これを用いて公転周期 T を求めると、

$$T = \frac{2\pi a^2 \sqrt{1 - \epsilon^2} \mu}{l} \quad (7.60)$$

となる。ここで、長半径 a と角運動量 l を用いて T^2 を計算すると、

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3 \mu}{GM\mu^2} = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad (7.61)$$

となる。これはケプラーの第三法則を示している。以上のように、ニュートンの万有引力に基づく2体問題の解析からケプラーの法則が導出できることがわかった。

7.6 Bertand の定理

ここまで惑星の軌道が楕円であることを示してきた。この節では少し発展的な内容として、Bertand の定理を紹介する。惑星の運動では $e < 0$ の場合には可能な r の範囲が $r_{\min} < r < r_{\max}$ でありかつ軌道が閉じていることを示した。しかし一般に r の範囲が有限であることは軌道が閉じることを保証しない。そこで Bertand の定理は以下のように主張する。

- 中心力が働く 2 体問題において、全ての軌道が閉じるための必要十分条件は、力が逆二乗則または調和振動子の形を持つことである。

この定理を証明するために、エネルギー保存則に注目する。

$$e = \frac{1}{2} \dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) \quad (7.62)$$

ここで、 $V_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2\mu^2 r^2} + V(r)$ であり、 $V(r)$ は中心力に対応するポテンシャルである。また運動方程式は

$$\mu \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \quad (7.63)$$

で与えられる。式 7.62 において $u = \frac{1}{r}$ において時間微分を θ 微分に変換すると

$$\left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 = \frac{2\mu^2}{l} (e - W(u)) \quad (7.64)$$

となる。ここで、 $W(u) = V_{\text{eff}}(\frac{1}{u})$ である。束縛状態であるので、 u は $u_{\min} \leq u \leq u_{\max}$ の範囲で振動する。そこで以下の積分を考える。

$$\Phi = \int d\theta \quad (7.65)$$

$$= \sqrt{2} \frac{l}{\mu} \int_{u_{\min}}^{u_{\max}} \frac{du}{\sqrt{e - W(u)}} \quad (7.66)$$

この積分は与えられた軌道に対して u が $u_{\min}$ から $u_{\max}$ まで変化する間の角度 θ の変化量を表している。軌道が閉じるための必要十分条件は Φ が有理数倍の π であることである。まず有効ポテンシャルの最小となる r を r_0 と定義すると軌道は円軌道となるはずだから

$$e_0 = V_{\text{eff}}(r_0) \quad (7.67)$$

を得る。ここで e_0 は円軌道に対応するエネルギーである。また運動方程式から

$$\frac{l^2}{\mu^2 r_0^3} - V'(r_0) = 0 \quad (7.68)$$

が成り立つ。 $u_0 = \frac{1}{r_0}$ とする。 Δe を正の微少量として $e = e_0 + \Delta e$ の場合を考える。この時には u_0 の周りで u が小さく振動する。したがって、 $W(u)$ を u_0 の周りでテイラー展開すると

$$W(u) = e_0 + \frac{1}{2} W''(u_0) \Delta u^2 + \cdots \quad (7.69)$$

となる。これを用いて Φ を計算すると

$$\Phi = \sqrt{2} \frac{l}{\mu} \int_{\Delta u_{\min}}^{\Delta u_{\max}} \frac{d\Delta u}{\sqrt{\Delta e - \frac{1}{2} W''(u_0) \Delta u^2}} \quad (7.70)$$

となる。積分は $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ の形に還元できる。この積分は実行可能であり、結局

$$\Phi = \frac{2\pi l}{\mu \sqrt{W''(u_0)}} \quad (7.71)$$

を得る。ここで式 (7.68) を用いて $W''(u_0)$ を計算すると

$$W''(r_0) = 3r_0^3 V'(r_0) + r_0^4 V''(r_0) \quad (7.72)$$

となる。したがって

$$\Phi = 2\pi \sqrt{\frac{V'(r_0)}{3V'(r_0) + r_0 V''(r_0)}} \quad (7.73)$$

を得る。今、角運動量 l を変化させると円軌道の半径 r_0 も連続的に変化し右辺も連続的に変化する。しかし、軌道が閉じるためには左辺は常に有理数倍の π でなければならない。したがって、右辺も l の変化に依らず一定でなければならない。つまり、全ての軌道が閉じるためには全ての可能な円軌道半径 r_0 に対して

$$3V'(r_0) + r_0 V''(r_0) = \alpha V'(r_0) \quad (7.74)$$

が成り立つ必要がある。ここで α は定数である。この微分方程式を解くと

$$V(r) = kr^\beta \quad (7.75)$$

となる。ここで、 $\beta = \alpha - 2$ であり、 k は定数である。この表示を使うと

$$\Phi = \frac{2\pi}{\sqrt{\beta+2}} \quad (7.76)$$

この式は $e = e_0$ 付近の解析で得られたものであるが、 Φ は軌道の連続変形に対して不変であるため全ての軌道に対して成り立つ。束縛状態を作るためには力は引力でなければならないので $V'(r) > 0$ である。したがって、 $k\beta > 0$ でなければならない。

ここまでの議論は円軌道の近傍での軌道の閉じる条件を導出したに過ぎない。そこで円軌道から大きく離れた軌道についての考察を行う。(1) $\beta = 0$ の場合この時には式 (7.74) を解き直すことで

$$V(r) = k \ln r \quad (7.77)$$

を得る。この時には式 (7.76) より

$$\Phi = 2\pi/\sqrt{2} \quad (7.78)$$

となる。したがって、全ての軌道が閉じることはできない。(2) $\beta > 0$ の場合この時、力が引力であるためには $k > 0$ でなければならない。式 7.66 を改めて書き下すと

$$\Phi = \frac{\sqrt{2}l}{\mu} \int_{u_{\min}}^{u_{\max}} \frac{du}{\sqrt{e - \frac{l^2}{2\mu^2}u^2 - ku^{-\beta}}} \quad (7.79)$$

となる。変数変換 $u = u_{\max}y$ を用いると

$$\Phi = \frac{\sqrt{2}l}{\mu} \int_{u_{\min}/u_{\max}}^1 \frac{u_{\max}dy}{\sqrt{e - \frac{l^2}{2\mu^2}u_{\max}^2y^2 - ku_{\max}^{-\beta}y^{-\beta}}} \quad (7.80)$$

ここで $e \rightarrow \infty$ の極限を考える。この時には $u_{\min} \rightarrow 0$ 、 $u_{\max} \rightarrow \infty$ となる。したがって、積分の下限は 0 に近づき、上限は 1 に近づく。また、被積分関数内の分母のルート内の第 3 項、第 2 項に比べて十分小さくなり無視できる。したがって、極限 $e \rightarrow \infty$ において

$$\Phi \rightarrow \frac{\sqrt{2}l}{\mu} \int_0^1 \frac{u_{\max} dy}{\sqrt{e - \frac{l^2}{2\mu^2} u_{\max}^2 y^2}} \quad (7.81)$$

となる。この積分は実行可能であり、結果として

$$\Phi \rightarrow \pi \quad (7.82)$$

を得る。式 7.76 からこれは $\beta = 2$ に対応する。(3) $\beta < 0$ の場合この場合、力が引力であるためには $k < 0$ でなければならない。そこで $s = -k, \lambda = -\beta$ とおくと

$$V(r) = -sr^{-\lambda} \quad (7.83)$$

となる。式 7.66 は

$$\Phi = \frac{\sqrt{2}l}{\mu} \int_{u_{\min}}^{u_{\max}} \frac{du}{\sqrt{e - \frac{l^2}{2\mu^2} u^2 + su^\lambda}} \quad (7.84)$$

となる。変数変換 $u = u_{\max} y$ を用いると

$$\Phi = \frac{\sqrt{2}l}{\mu} \int_{u_{\min}/u_{\max}}^1 \frac{u_{\max} dy}{\sqrt{e - \frac{l^2}{2\mu^2} u_{\max}^2 y^2 + su_{\max}^\lambda y^\lambda}} \quad (7.85)$$

ここで $e \rightarrow 0$ の極限を考える。この時には $u_{\min} \rightarrow 0$ 、 $u_{\max} \rightarrow \left(\frac{l^2}{2\mu^2 s}\right)^{\frac{1}{\lambda-2}}$ となる。したがって、

$$\Phi \rightarrow \frac{\sqrt{2}l}{\mu} \int_0^1 \frac{u_{\max} dy}{\sqrt{-\frac{l^2}{2\mu^2} u_{\max}^2 y^2 + su_{\max}^\lambda y^\lambda}} \quad (7.86)$$

この積分は $x = y^{\frac{2-\lambda}{2}}$ と置くことで実行可能であり、結果として

$$\Phi \rightarrow \frac{2\pi}{2-\lambda} \quad (7.87)$$

を得る。式 7.76 からこれは $\beta = -1$ に対応する。以上の議論から、全ての軌道が閉じるための必要十分条件は

$$V(r) = kr^2 \quad (\beta = 2) \quad (7.88)$$

$$V(r) = -kr^{-1} \quad (\beta = -1) \quad (7.89)$$

であることがわかる。万有引力の法則を例としてすでに二つ目の場合については軌道が閉じることを議論した。1 つ目の場合についても同様に軌道が閉じることを示すことができる。

♠ 例題 2♠

2 体問題におけるポテンシャルが調和振動子ポテンシャル $V(r) = \frac{1}{2}kr^2$ の場合の軌道を考察し軌道が閉じることを示せ。

‡ 解答 ‡

調和振動子ポテンシャルの場合、力は次のように表される。

$$\vec{F}(r) = -kr\hat{r} \quad (7.90)$$

この力を式 (7.13) に代入すると、

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -kr\hat{r} \quad (7.91)$$

となる。この方程式は x, y 成分に注目することで次のように分解できる。

$$\mu \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad (7.92)$$

$$\mu \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky \quad (7.93)$$

これらの方程式は独立した調和振動子の運動方程式であり、一般解は次のように表される。

$$x(t) = A_x \cos(\omega t + \phi_x) \quad (7.94)$$

$$y(t) = A_y \cos(\omega t + \phi_y) \quad (7.95)$$

ここで、 $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ は振動数であり、 A_x, A_y, ϕ_x, ϕ_y は積分定数である。この解が表す軌道を調べるために式変形を行う。

$$\frac{x(t)}{A_x} = \cos(\omega t) \cos(\phi_x) - \sin(\omega t) \sin(\phi_x) \quad (7.96)$$

$$\frac{y(t)}{A_y} = \cos(\omega t) \cos(\phi_y) - \sin(\omega t) \sin(\phi_y) \quad (7.97)$$

ここから $\cos(\omega t), \sin(\omega t)$ について解くと

$$\cos(\omega t) = \frac{-\frac{x(t)}{A_x} \sin(\phi_y) + \frac{y(t)}{A_y} \sin(\phi_x)}{\sin(\phi_x + \phi_y)} \quad (7.98)$$

$$\sin(\omega t) = \frac{-\frac{x(t)}{A_x} \cos(\phi_y) + \frac{y(t)}{A_y} \cos(\phi_x)}{\sin(\phi_x + \phi_y)} \quad (7.99)$$

ここから $\cos(\omega t), \sin(\omega t)$ を消去することで軌道は楕円軌道を描くことがわかる。故に、調和振動子ポテンシャルの場合にも軌道が閉じることが示された。

7.6.1 Laplace-Runge-Lenz ベクトル

中心力問題に関連してもう一つの発展的な内容として Laplace-Runge-Lenz ベクトルを紹介する。万有引力のような逆二乗則の力に対しては、エネルギーと角運動量保存則に加えてもう一つ保存量が存在することが知られている。それが Laplace-Runge-Lenz ベクトルである。Laplace-Runge-Lenz ベクトル $\vec{A}$ を導入するために式 (7.13) を考える。この式の両辺に角運動量ベクトル $\vec{l} = \vec{r} \times \mu \dot{\vec{r}}$ を外積すると、

$$\mu(\ddot{\vec{r}} \times \vec{l}) = -G \frac{M\mu^2}{r^2} (\hat{r} \times \vec{l}) \quad (7.100)$$

となる。この式は以下のように変形できる。

$$\frac{d}{dt}(\dot{\vec{r}} \times \vec{l}) - f(r)r^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = 0 \quad (7.101)$$

ここでまでは中心力 $f(r)$ は任意の関数であったが、ここで特に万有引力を表すすると $f(r) = \frac{k}{r^2}$ である。この場合、上式 (7.101) は次のように書き直せる。

$$\frac{d}{dt} (\dot{\vec{r}} \times \vec{l}) + \frac{k\vec{r}}{r} = 0 \quad (7.102)$$

したがって、次のベクトル $\vec{A}$ が時間に依らず一定であることがわかる。

$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{l} - k\mu \frac{\vec{r}}{r} \quad (7.103)$$

このベクトル $\vec{A}$ を Laplace-Runge-Lenz ベクトルと呼ぶ。

Laplace-Runge-Lenz ベクトルの性質を調べる。まず定義式から角運動量ベクトル $\vec{l}$ と直交することがわかる。

$$\vec{A} \cdot \vec{l} = 0 \quad (7.104)$$

つまり、Laplace-Runge-Lenz ベクトルは運動面内に存在する。Laplace-Runge-Lenz ベクトル $\vec{A}$ と質点の位置ベクトル $\vec{r}$ とのなす角度を θ とすると、次の関係式が成り立つ。

$$\vec{A} \cdot \vec{r} = Ar \cos \theta \quad (7.105)$$

ここで左辺は

$$\vec{A} \cdot \vec{r} = (\vec{p} \times \vec{l}) \cdot \vec{r} - k\mu r \quad (7.106)$$

$$= (\vec{r} \times \vec{p}) \cdot \vec{l} - k\mu r \quad (7.107)$$

$$= l^2 - k\mu r \quad (7.108)$$

となる。したがって、

$$\frac{1}{r} = \frac{k\mu}{l^2} \left(1 + \frac{A}{k\mu} \cos \theta \right) \quad (7.109)$$

となる。これは軌道方程式と同じ形をしており、Laplace-Runge-Lenz ベクトルの大きさ A は軌道の離心率 ϵ に関連していることがわかる。

$$\epsilon = \frac{A}{k\mu} \quad (7.110)$$

またエネルギー e とも関連しており、

$$A^2 = k^2 \mu^2 + 2el^2 \quad (7.111)$$

が成り立つ。したがって、Laplace-Runge-Lenz ベクトルの大きさは系のエネルギーと角運動量によって決定されることがわかる。